受験番号	

第二種衛生管理者免許試験

指示があるまで、試験問題を開かないでください。

〔注意事項〕

1　本紙左上の「受験番号」欄に受験番号を記入してください。

2　解答方法

（1）　解答は、別の解答用紙に記入(マーク)してください。

（2）　使用できる鉛筆(シャープペンシル可)は、「ＨＢ」又は「Ｂ」です。
ボールペン、サインペンなどは使用できません。

（3）　解答用紙は、機械で採点しますので、折ったり、曲げたり、汚したりしないでください。

（4）　解答を訂正するときは、消しゴムできれいに消してから書き直してください。

（5）　問題は、五肢択一式で、正答は一問につき一つだけです。二つ以上に記入(マーク)したもの、判読が困難なものは、得点としません。

（6）　計算、メモなどは、解答用紙に書かずに試験問題の余白を利用してください。

3　受験票には、何も記入しないでください。

4　試験時間は３時間で、試験問題は問１～問３０です。
「労働生理」の免除者の試験時間は２時間１５分で、試験問題は問１～問２０です。

5　試験開始後、１時間以内は退室できません。
試験時間終了前に退室するときは、着席のまま無言で手を上げてください。
試験監督員が席まで伺います。
なお、退室した後は、再び試験室に入ることはできません。

6　試験問題は、持ち帰ることはできません。受験票は、お持ち帰りください。

〔関係法令〕

問　１　事業場の衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

ただし、衛生管理者の選任の特例はないものとする。

○（１）常時900人の労働者を使用し、そのうち、深夜業を含む業務に常時100人の労働者を従事させる事業場では、衛生管理者のうち少なくとも１人を専任の衛生管理者としなければならない。

（２）常時1,000人を超え2,000人以下の労働者を使用する事業場では、４人以上の衛生管理者を選任しなければならない。

（３）常時50人以上の労働者を使用する燃料小売業の事業場では、第二種衛生管理者免許を受けた者のうちから衛生管理者を選任することができる。

（４）常時50人以上の労働者を使用する通信業の事業場では、第二種衛生管理者免許を受けた者のうちから衛生管理者を選任することができる。

（５）２人以上の衛生管理者を選任する場合、そのうち１人についてはその事業場に専属でない労働衛生コンサルタントのうちから選任することができる。

問　２　衛生委員会に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

○（１）衛生委員会の議長には、総括安全衛生管理者である委員はなることができない。

（２）衛生委員会の議長を除く委員の半数については、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

（３）事業場に専属でないが、産業医として選任している医師を、衛生委員会の委員として指名することができる。

（４）衛生委員会は、毎月１回以上開催するようにし、委員会における議事で重要なもの等の記録を作成して、これを３年間保存しなければならない。

（５）衛生委員会の付議事項には、労働基準監督署長から文書により指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関することが含まれる。

問　3　衛生管理者が管理すべき業務として、法令上、定められていないものは次のうちどれか。

ただし、次のそれぞれの業務のうち衛生に係る技術的事項に限るものとする。

（1）安全衛生に関する方針の表明に関すること。

（2）安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。

（3）健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

（4）労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

○（5）少なくとも毎月１回作業場等を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずること。

問　4　労働安全衛生規則に基づく医師による定期健康診断に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（1）常時50人以上の労働者を使用する事業場において、定期健康診断を行ったときは、遅滞なく、その結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

（2）定期健康診断を受けた労働者に対しては、異常の所見が認められなかった者を含め、遅滞なく、健康診断の結果を通知しなければならない。

（3）事業場において実施した定期健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者については、その結果に基づき、健康の保持のために必要な措置について、健康診断が行われた日から３か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。

○（4）定期健康診断項目のうち既往歴及び業務歴の調査については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。

（5）45歳以上の労働者に対する聴力の検査では、1,000Hz及び4,000Hzの音に係る検査を行う。

問　5　労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者に対して、法令により実施することとされている医師による面接指導の結果に基づく記録に記載しなければならない事項に該当しないものは、次のうちどれか。

（1）面接指導を受けた労働者の氏名

（2）面接指導を行った医師の氏名

○（3）面接指導を受けた労働者の１か月当たり80時間を超えた時間外労働時間

（4）面接指導を受けた労働者の疲労の蓄積の状況

（5）面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について医師から聴取した意見

問　6　産業医に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
ただし、産業医の選任の特例はないものとする。

（1）産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について一定の要件を備えた医師のうちから選任しなければならない。

（2）産業医を選任しなければならない事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場である。

（3）重量物の取扱い等重激な業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。

○（4）事業者は、専属の産業医が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない。

（5）産業医は、衛生委員会に対して労働者の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができる。

問　7　事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。

（1）60人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から４ｍを超える高さにある空間を除き、500m^3となっている。

○（2）精密な作業を常時行う場所の作業面の照度を300ルクスとしている。

（3）事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の１人について、0.8m^2としている。

（4）事業場に附属する炊事場の入口には、土足のまま立ち入ることができるように、洗浄剤を含浸させたマットを設置している。

（5）日常行う清掃のほか、１年以内ごとに１回、定期に、統一的に大掃除を行っている。

問　8　労働衛生コンサルタントに関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

（1）労働衛生コンサルタント試験には、保健衛生及び労働衛生工学の２つの区分がある。

（2）労働衛生コンサルタント試験に合格した者は、厚生労働大臣の指定する指定登録機関に備える労働衛生コンサルタント名簿に、氏名、生年月日等所定の事項の登録を受けることにより、労働衛生コンサルタントとなることができる。

（3）労働衛生コンサルタントは、他人の求めに応じ報酬を得て、労働者の衛生の水準の向上を図るため、事業場の衛生についての診断及びこれに基づく指導を行うことを業とする。

○（4）労働衛生コンサルタントは、法定の研修を修了することにより、ストレスチェックの実施者となることができる。

（5）医師のうち、労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるものは、産業医として選任することができる。

問　９　労働基準法に定める妊産婦等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

ただし、常時使用する労働者数が10人以上の規模の事業場の場合とし、管理監督者等とは、「監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいうものとする。

○（１）妊産婦とは、妊娠中の女性及び産後８週間を経過しない女性をいう。

（２）時間外・休日労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならない。

（３）フレックスタイム制を採用している場合には、妊産婦を１週40時間、１日８時間を超えて労働させることができる。

（４）１か月単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、１週40時間、１日８時間を超えて労働させてはならない。

（５）生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。

問１０　週所定労働時間が25時間、週所定労働日数が４日である労働者であって、雇入れの日から起算して５年６か月継続勤務したものに対して、その後１年間に新たに与えなければならない年次有給休暇日数として、法令上、正しいものは次のうちどれか。

ただし、その労働者はその直前の１年間に全労働日の８割以上出勤したものとする。

（１）12日

○（２）13日

（３）14日

（４）15日

（５）16日

〔労働衛生〕

問１１　事務室における必要換気量Q(m^3/h)を算出する式として、適切なものは(１)～(５)のうちどれか。

ただし、ＡからＤは次のとおりとする。

Ａ　室内二酸化炭素基準濃度(ppm)

Ｂ　室内二酸化炭素濃度の測定値(ppm)

Ｃ　外気の二酸化炭素濃度(ppm)

Ｄ　在室者全員が１時間に呼出する二酸化炭素量(m^3/h)

（１）Ｑ ＝｛ Ｄ ／（ Ａ － Ｃ ）｝× 100

（２）Ｑ ＝｛ Ｄ ／（ Ｂ － Ａ ）｝× 100

（３）Ｑ ＝｛ Ｄ ／（ Ｂ － Ｃ ）｝× 100

○（４）Ｑ ＝｛ Ｄ ／（ Ａ － Ｃ ）｝× 1,000,000

（５）Ｑ ＝｛ Ｄ ／（ Ｂ － Ａ ）｝× 1,000,000

問１２　暑熱環境の程度を示すＷＢＧＴに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）ＷＢＧＴには、基準値が定められており、ＷＢＧＴ値がＷＢＧＴ基準値を超えている場合は、熱中症にかかるリスクが高まっていると判断される。

○（２）日射がない場合のＷＢＧＴ値は、自然湿球温度及び気温（乾球温度）の値から算出される。

（３）日射がある場合のＷＢＧＴ値は、自然湿球温度、黒球温度及び気温（乾球温度）の値から算出される。

（４）ＷＢＧＴ基準値は、身体に対する負荷が大きな作業の方が、負荷が小さな作業より小さな値となる。

（５）ＷＢＧＴ基準値は、暑熱順化者に用いる値の方が、暑熱非順化者に用いる値より大きな値となる。

問１３　厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」において、「喫煙専用室」を設置する場合に満たすべき事項として定められているものは、次のうちどれか。

（１）喫煙専用室の出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が0.02ｍ/ｓ以下であること。

○（２）喫煙専用室に２０歳未満の者を立ち入らせないこと。

（３）喫煙専用室を管理する者の氏名を出入口に掲示すること。

（４）喫煙専用室を利用する者に入室及び退室の時刻を記録させること。

（５）喫煙専用室を設置した場合には、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出ること。

問１４　照明等の視環境に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）照明設備については、６か月以内ごとに１回、定期に、点検し、汚れなどがあれば清掃又は交換を行っている。

（２）部屋の彩色に当たり、目の高さより下の壁及び床は、まぶしさを防ぎ安定感を出すため、濁色としている。

○（３）全般照明と局部照明を併用する場合、全般照明による照度は、局部照明による照度の15分の１以下になるようにしている。

（４）照度の単位はルクスで、１ルクスは光度１カンデラの光源から１ｍ離れた所で、その光に直角な面が受ける明るさに相当する。

（５）高齢者は、若年者に比較して、一般に、高い照度が必要であるが、水晶体の混濁により、まぶしさを感じやすくなっている場合もあるので、注意が必要である。

問１５　労働衛生管理に用いられる統計に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）集団を比較する場合、調査の対象とした項目のデータの平均値が等しくても分散が異なっていれば、異なった特徴をもつ集団であると評価される。

（２）ある事象と健康事象との間に、統計上、一方が多いと他方も多いというような相関関係が認められたとしても、それらの間に因果関係があるとは限らない。

（３）ある時点の集団に関するデータを静態データといい、ある期間の集団に関するデータを動態データという。

○（４）健康管理統計において、ある時点での検査における有所見者の出現割合を発生率といい、一定期間に有所見とされた者の割合を有所見率という。

（５）病休度数率は、次式により求められる。

$$\text{病休度数率} = \frac{\text{疾病休業件数}}{\text{在籍労働者の延べ実労働時間数}} \times 1,000,000$$

問１６　脳血管疾患及び虚血性心疾患に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）虚血性の脳血管疾患である脳梗塞は、脳血管自体の動脈硬化性病変による脳血栓症と、心臓や動脈壁の血栓が剥がれて脳血管を閉塞する脳塞栓症に分類される。

（２）出血性の脳血管疾患は、脳表面のくも膜下腔（くう）に出血するくも膜下出血、脳実質内に出血する脳出血などに分類される。

（３）虚血性心疾患は、冠動脈による心筋への血液の供給が不足したり途絶えることにより起こる心筋障害である。

○（４）心筋梗塞の痛みの場所は、狭心症とほぼ同じであるが、その発作が続く時間は、通常数分程度で、長くても15分以内におさまることが多い。

（５）運動負荷心電図検査は、虚血性心疾患の発見に有用である。

問１７　厚生労働省の「職場における腰痛予防対策指針」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

（１）重量物取扱い作業の場合、満18歳以上の男性労働者が人力のみにより取り扱う物の重量は、体重のおおむね60％以下となるようにする。

（２）重量物取扱い作業の場合、腰部保護ベルトは、作業に従事する労働者全員に使用させるようにする。

（３）作業動作、作業姿勢についての作業標準の策定は、その作業に従事する全ての労働者に一律な作業をさせることになり、個々の労働者の腰痛の発生要因の排除又は低減ができないため、腰痛の予防対策としては適切ではない。

（４）重量物を持ち上げるときは、できるだけ身体を対象物に近づけ、両膝を伸ばしたまま上体を下方に曲げる前屈姿勢を取る。

○（５）重量物取扱い作業に常時従事する労働者に対しては、当該作業に配置する際及びその後６か月以内ごとに１回、定期に、医師による腰痛の健康診断を行う。

問１８　一次救命処置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）一次救命処置を行うには、まず周囲の状況が安全かどうかを確認し、自分自身の安全を確保する。

（２）傷病者に反応がある場合は、回復体位をとらせて安静にして、経過を観察する。

（３）気道を確保するには、仰向けに寝かせた傷病者の顔を横から見る位置に座り、片手で傷病者の額を押さえながら、もう一方の手の指先を傷病者のあごの先端に当てて持ち上げる。

（４）呼吸を確認して正常な呼吸がない場合や約10秒間観察しても判断できない場合は、心停止とみなし、胸骨圧迫から心肺蘇生を開始する。

○（５）胸骨圧迫は、胸が約５cm沈む強さで胸骨の上半分を圧迫し、１分間に100～120回のテンポで行う。

問１９　食中毒に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

○（１）毒素型食中毒は、食物に付着した細菌により産生された毒素によって起こる食中毒で、カンピロバクターによるものなどがある。

（２）サルモネラ菌による食中毒は、食品に付着した菌が腸管内で増殖して発症する。

（３）黄色ブドウ球菌による毒素は、熱に強い。

（４）腸炎ビブリオ菌は、病原性好塩菌ともいわれる。

（５）ノロウイルスによる食中毒は、冬季に集団食中毒として発生することが多く、潜伏期間は、１～２日間である。

問２０　健康診断における検査項目に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）γ-ＧＴＰは、正常な肝細胞に含まれている酵素で、肝細胞が障害を受けると血液中に流れ出し、特にアルコールの摂取で高値を示す特徴がある。

（２）尿酸は、体内のプリン体と呼ばれる物質の代謝物で、血液中の尿酸値が高くなる高尿酸血症は、関節の痛風発作などの原因となる。

（３）血清トリグリセライド(中性脂肪)は、食後に値が上昇する脂質で、内臓脂肪が蓄積している者において、空腹時にも高値が持続することは動脈硬化の危険因子となる。

（４）ヘモグロビンA1cは、過去２～３か月の平均的な血糖値を表す数値であり、直前の食事に影響されず、糖尿病のコントロールの経過をみるためにも用いられる。

○（５）ＨＤＬコレステロールは、悪玉コレステロールとも呼ばれ、高値であることは動脈硬化の危険因子となる。

次の科目が免除されている受験者は、問２１～問３０は解答しないでください。

〔労働生理〕

問２１　消化器系に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）ブドウ糖とアミノ酸は、小腸の絨毛の毛細血管に吸収され、門脈を通って肝臓に運ばれる。

（２）無機塩及びビタミン類は、酵素による分解を受けないでそのまま吸収される。

○（３）胆汁はアルカリ性で、蛋白質を分解するトリプシンなどの消化酵素を含んでいる。

（４）ペプシノーゲンは、胃酸によってペプシンという消化酵素になり、蛋白質を分解する。

（５）十二指腸に胃から酸性の消化物が入ってくると、アルカリ性の膵液が分泌され、酸を中和する。

問２２　血液に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）血液は、血漿成分と有形成分から成り、血漿成分は血液容積の約55％を占める。

（２）ＡＢＯ式血液型は、赤血球の血液型分類の一つで、Ａ型の血清は抗Ｂ抗体を持つ。

（３）白血球のうち、好中球には、体内に侵入してきた細菌や異物を貪食する働きがある。

○（４）血小板のうち、リンパ球には、Ｂリンパ球、Ｔリンパ球などがあり、これらは免疫反応に関与している。

（５）血液の凝固は、血漿中のフィブリノーゲンがフィブリンに変化し、赤血球などが絡みついて固まる現象である。

問２３　肝臓の機能として、誤っているものは次のうちどれか。

（１）血液中の身体に有害な物質を分解する。

（２）ブドウ糖をグリコーゲンに変えて蓄える。

○（３）ビリルビンを分解する。

（４）アミノ酸の分解で生じたアンモニアから尿素を合成する。

（５）コレステロールとリン脂質を合成する。

問２４　呼吸に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

○（１）身体活動時には、血液中の二酸化炭素分圧の上昇などにより間脳の視床下部にある呼吸中枢が刺激され、１回換気量及び呼吸数が増加する。

（２）チェーンストークス呼吸とは、呼吸をしていない状態から次第に呼吸が深まり、やがて再び浅くなって呼吸が止まる状態を交互に繰り返すパターンの呼吸のことである。

（３）肺胞内の空気と肺胞を取り巻く毛細血管中の血液との間で行われるガス交換を外呼吸という。

（４）通常の呼吸の場合の呼気には、酸素が約16％、二酸化炭素が約４％含まれる。

（５）呼吸運動は、呼吸筋が収縮と弛緩をすることによって胸郭内容積を周期的に増減し、それに伴って肺を伸縮させることにより行われる。

問２５　体温調節に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）暑熱な環境においては、汗腺の働きが活発になって発汗をうながし、汗の水分の蒸発に伴う熱の放散が増加する。

○（２）発汗とは、水分が皮膚から蒸発する現象をいい、不感蒸泄とは、水分が呼気により失われる現象をいう。

（３）体温調節にみられるように、外部環境などが変化しても身体内部の状態を一定に保とうとする性質を恒常性(ホメオスタシス)という。

（４）体温調節中枢は、間脳の視床下部にある。

（５）計算上、100ｇの水分が体重70kgの人の体表面から蒸発すると、気化熱が奪われ、体温が約１℃下がる。

問２６　感覚又は感覚器に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

（１）物理化学的な刺激の量と人間が意識する感覚の強度とは、直線的な比例関係にある。

（２）皮膚感覚には、触圧覚、痛覚、温度覚(温覚・冷覚)などがあり、これらのうち冷覚を感じる冷覚点の密度は他の感覚点に比べて高い。

（３）内臓感覚は、内臓の動き、炎症などを感じて、内臓痛などとして部位の特定ができる鋭敏な感覚である。

○（４）音の振動は、蝸牛の中のリンパ液を介して有毛細胞に伝わり、この細胞が蝸牛神経に接触することで神経が刺激され、音として伝えられる。

（５）平衡感覚に関係する器官である前庭及び半規管は、中耳にあって、体の傾きや回転の方向を知覚する。

問２７　代謝に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

（１）代謝において、細胞に取り入れられた体脂肪、グリコーゲンなどが分解されてエネルギーを発生し、ＡＴＰが合成されることを同化という。

（２）代謝において、体内に摂取された栄養素が、種々の化学反応によって、細胞を構成する蛋白質などの生体に必要な物質に合成されることを異化という。

○（３）メッツ(ＭＥＴs)は、身体活動の強度を示す指標で、座位安静時の酸素消費量に対する身体活動時の酸素消費量で表される。

（４）エネルギー代謝率は、一定時間中に体内で消費された酸素と排出された二酸化炭素の容積比である。

（５）エネルギー代謝率は、生理的負担だけでなく、精神的及び感覚的な側面をも考慮した作業強度を表す指標として用いられる。

問２８　抗体に関する次の文中の[　　]内に入れるＡからＣの語句の組合せとして、適切なものは(１)～(５)のうちどれか。

「抗体とは、体内に入ってきた[Ａ]に対して[Ｂ]免疫において作られる[Ｃ]と呼ばれる蛋白質のことで、[Ａ]に特異的に結合し、[Ａ]の働きを抑える働きがある。」

	Ａ	Ｂ	Ｃ
（１）	化学物質	体液性	アルブミン
（２）	化学物質	細胞性	免疫グロブリン
（３）	抗原	体液性	アルブミン
（４）	抗原	細胞性	アルブミン
○（５）	抗原	体液性	免疫グロブリン

問２９　ホルモンによる血糖量の調節に関する次の文中の[　　]内に入れるＡからＥの語句の組合せとして、正しいものは(１)～(５)のうちどれか。

「膵臓から分泌されるグルカゴンは血糖量を[Ａ]させ、インスリンは血糖量を[Ｂ]させる。

また、[Ｃ]から分泌されるアドレナリンと[Ｄ]から分泌されるコルチゾールは、ともに血糖量を[Ｅ]させる。」

	Ａ	Ｂ	Ｃ	Ｄ	Ｅ
（１）	減少	増加	副腎皮質	副腎髄質	減少
（２）	減少	増加	副腎髄質	副腎皮質	増加
（３）	増加	減少	副腎皮質	副腎髄質	増加
（４）	増加	減少	副腎皮質	副腎髄質	減少
○（５）	増加	減少	副腎髄質	副腎皮質	増加

問３０　疲労などに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）産業疲労は、疲労徴候の現れ方により、急性疲労、慢性疲労、日周性疲労などに分類することができる。

○（２）慢性疲労は、１労働日から翌日にわたる生活サイクルの不調により発現し、だるさ、眠け、イライラ感等によって自覚される。

（３）近年の職場では、全身疲労のみならず、体の一部の筋肉を使う情報機器作業などによる局所疲労が問題となっている。

（４）エネルギー代謝率(ＲＭＲ)が７の作業では、大きな疲労状態に陥る。

（５）労働時間の短縮は、仕事による負担を減らすと同時に、睡眠、休養を取りやすくするので、効果的な疲労蓄積の予防法のひとつと考えられている。

（終　り）